LEMBAR KEMAJUAN RISET TUGAS AKHIR • PERIODE NOVEMBER 2026

Sistem SOAR Open-Source Berbasis n8n & Agen Ringan Rust

Mahasiswa: Ravi Arnan Irianto (NIM: 2305551076)

Dosen Pembimbing 1: I Nyoman Piarsa, S.T., M.T.

Jadwal: Sabtu, 7 November 2026

> *"Pak Nyoman, sistem ini menyelesaikan kendala nyata di CV Bali Handmade: staf toko sering tak sengaja mengunduh file jahat atau tautan phishing di PC kasir spek rendah, sementara admin tidak mungkin memeriksa puluhan PC manual. Dengan agen Rust ultra-ringan (~7 MB RAM), sidik jari file dikirim ke pusat komando n8n untuk diuji reputasinya ke 70+ vendor global. Ancaman kritis diisolasi seketika (0,04 detik), sedangkan kasus abu-abu dimintakan persetujuan admin lewat tombol Telegram, mencegah salah hapus dokumen bisnis yang sah."*

1. KEMAJUAN TEKNIS YANG DILAPORKAN MINGGU INI

A. Deteksi Pre-Encryption Ransomware (MITRE T1490 & T1547.001)

Mengadaptasi aturan deteksi dari Microsoft Azure Sentinel & SigmaHQ ke dalam `scripts/process-chain-rules.xml` (Rule 110039-110044). Mendeteksi upaya malware melumpuhkan backup Windows (`vssadmin delete shadows`, `bcdedit`) dan autostart persistence di Registry/Task Scheduler. Unit test lolos 100%.

B. Studi Komparasi Empiris: n8n vs Shuffle SOAR di Localhost

Melakukan pengujian nyata terhadap Shuffle SOAR (platform pembanding terpopuler). Terbukti Shuffle memerlukan klaster OpenSearch ~4,5 GB RAM dengan Docker-in-Docker overhead, sedangkan arsitektur n8n kita hanya butuh ~400 MB RAM (hemat >90% memori), sangat ideal bagi UKM.

C. Garansi Transmisi Callback Telegram (Anti-Downtime)

Pembaruan `tg-callback-poller.py` dengan mekanisme *offset protection*: jika server n8n sempat terputus sesaat, klik tombol analis (Karantina/Abaikan) tidak akan hilang dan otomatis diteruskan ulang begitu server pulih.

D. Harmonisasi Host Network Health Monitor

Kontainer pemantau kesehatan dialihkan ke host network untuk mengeliminasi false alarm status Wazuh API, menjaga riwayat status agen tetap utuh saat inspeksi jaringan berlangsung.

2. MATRIKS PENGUKURAN KUANTITATIF EMPIRIS

Parameter Evaluasi	Hasil Pengujian Riil	Standar / Pembanding	Keterangan Bukti Empiris
MTTR Karantina Malware (Agen Rust)	**0,04 detik (median 0,03 s)**	Standar industri: < 10 s	Diukur N=30 pengujian dengan cache hangat
MTTR Karantina (Wazuh Stack)	1,68 detik (median 1,42 s)	Manual admin: ~15 menit	Diukur N=15 pengujian di server live
MTTR Domain Sinkhole Phishing	**2,13 detik**	Manual DNS: jam/hari	5/5 pengujian sukses memblokir domain via /etc/hosts
Throughput Beban (Load Test)	29,49 alert/detik	Kapasitas 100 endpoint	Rata-rata latensi 164,84 ms pada concurrency=5
False Positive Suppression Rate	**100% (8/8 file ditekan)**	FIM konvensional: sering bising	File jinak (.mp4, .pdf) tidak memicu alarm palsu
Konsumsi Memori Agen Endpoint	**~7 - 10 MB RAM**	Wazuh agent: ~80-150 MB	Binary mandiri musl 5,4 MB tanpa runtime external
Kepatuhan Guardrail LLM DeepSeek	100% lolos (30/30 tes)	Suhu 0.3, N=5 per skenario	Nol salah vonis terhadap binary sistem OS

3. ALUR PANDUAN DEMO LANGSUNG (LIVE DEMONSTRATION)

1. **Notifikasi & Keputusan Telegram:** Tunjukkan bot Telegram menerima alert indikasi file malware dengan rincian hash, skor konsensus VirusTotal, dan tombol aksi `[Karantina File]` / `[Abaikan]`. Klik tombol dan perlihatkan update audit trail seketika.

2. **Dashboard Web Fleet Monitor:** Tunjukkan antarmuka web monitoring: visualisasi donut severity, status koneksi 100+ agen kasir, dan ringkasan event ancaman realtime.
3. **Verifikasi Beban Rendah Agen:** Tunjukkan terminal endpoint dengan perintah `top`/`htop`: proses `soar-agent` hanya memakan RAM ~7 MB dan 0% CPU.

4. ANTISIPASI TANYA JAWAB KRITIS

Q: “Kenapa agen dibuat dengan Rust, bukan Go seperti yang saya contohkan?”
→ “Rust menghasilkan binary statis tanpa overhead runtime dan garbage collector, sehingga penggunaan RAM bisa ditekan hingga hanya ~7 MB (dibanding Go yang ~15-25 MB). Sangat aman untuk komputer kasir toko ber-RAM terbatas.”

Q: “Apakah sistem aman dari risiko salah hapus dokumen kerja kasir?”
→ “Sangat aman. Sistem menerapkan Human-in-the-Loop: file ambigu (skor 1-19) tidak dihapus otomatis, melainkan wajib persetujuan analis via Telegram. Ada juga proteksi pembatasan direktori sistem operasi.”
